

Отчёт по прохождению внешнего курса

Программирование в bash

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	19

Список иллюстраций

3.1	Чтобы выйти из vim нужно нажать «:q»	7
3.2	Из предложенных вариантов подходят 1, 3, 4 ответы	7
3.3	Командой :%s/Windows/Linux	8
3.4	Ответ: из набора C	8
3.5	т.к. скрипт переходит в каталог home/bi/ а потом создает в ней файл и снова переходит в каталог Desktop	8
3.6	Названия переменных могут начинаться с букв, нижнего тире. Они не могут начинаться с цифр и иметь пробелы	9
3.7	Скрипт будет выводить ответ true только во 2,3,4,6 вариантах	9
3.8	var=3 выведет ответ four, var=5 выведет ответ four	10
3.9	Скрипт выведет 5 раз start и 4 раза finish	10
3.10	Скрипт «echo»Arguments are: \$1=\$1 \$2=\$2”	11
3.11	Написал скрипт (см. рис 11) который принимает аргумент и выводит один из ответов в зависимости от числа	11
3.12	Подходят конструкции под номерами 2, 4, 5	12
3.13	Скрипт выведет ответ: counters are and 110	12
3.14	Написал скрипт который ищет НОД чисел	13
3.15	Найдет только STARS.txt и Star_Wars.avi	13
3.16	Подходят ответы 4, 5	14
3.17	Все кроме file3 т.к. указаны опции указанные на рис. 17	14
3.18	results.txt будет одинакового размера во всех случаях	15
3.19	1, 2, 4, 5, 6 т.к. указаны буквы “[xklXKL]?[uU]	15
3.20	Каждая строка будет выведена два раза т.к. не указана опция -n	16
3.21	Нужно указать опцию -p, -persist	16
3.22	Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)	17
3.23	Варианты 1, 2, 6	17
3.24	Варианты 2, 3	18
3.25	Команда do -sh выведет необходимую информацию	18

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить базовые команды в `bash` и попрактиковаться.

2 Задание

Пройти третий раздел внешнего курса.

3 Выполнение лабораторной работы

Как выйти из редактора vim (рис. 3.1)

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☐ "Esc"
- ☐ "q"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"
- ☐ ":", затем "q"

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 479 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Рисунок 3.1: Чтобы выйти из vim нужно нажать «:q»

В чем разница в перемещении клавишами «w» и «W», рассмотрим на примере предложения: Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES! (рис. 3.2)

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать vim-справку по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про `word` и `WORD`. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину `word` при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на ":"
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.2: Из предложенных вариантов подходят 1, 3, 4 ответы

Необходимо заменить все слова Windows на Linux в vim, какой командой это

можно сделать (рис. 3.3)

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. включая ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

Следующий шагРешить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решил 35 981 учащийся
Из всех попыток 61% верных

Рисунок 3.3: Командой `:%s/Windows/Linux`

Формулировка вопроса на картинке (рис. 3.4)

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попробуете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ Только из набора B

☐ Только из набора A

☒ Только из набора C

☐ Из наборов B и C

☐ Никакие команды появляться не будут

Следующий шагРешить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 333 учащийся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 3.4: Ответ: из набора C

Задание на картинке (рис. 3.5)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показывали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☒ `/home/bi/file1.txt`

☐ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)

☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`

☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`

Следующий шагРешить снова

Рисунок 3.5: т.к. скрипт переходит в каталог `home/bi/` а потом создает в ней файл и снова переходит в каталог `Desktop`

Какие из представленных вариантов названия переменных могут быть названиями перменных в bash (рис. 3.6)

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✔ variable
- ✔ _variable
- ✔ variable_123
- ✔ VARiable
- ☐ var i able
- ✔ variable123
- ✔ __variable

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 39 762 учащихся
Из всех попыток 25% верных

Рисунок 3.6: Названия переменных могут начинаться с букв, нижнего тире. Они не могу начинаться с цифр и иметь пробелы

Скрипт: if [[...]] then echo «True» fi (рис. 3.7)

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ \$var1 == \$var2 && \$var1 != \$var2
- ✔ 5 -ge 5
- ✔ -z ""
- ✔ ! (4 -le 3)
- ☐ \$# -gt 0
- ✔ -s \$0

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.7: Скрипт будет выводить ответ true только во 2,3,4,6 вариантах

Какие из строк выведет скрипт задав var=3 или var=5 (рис. 3.8)

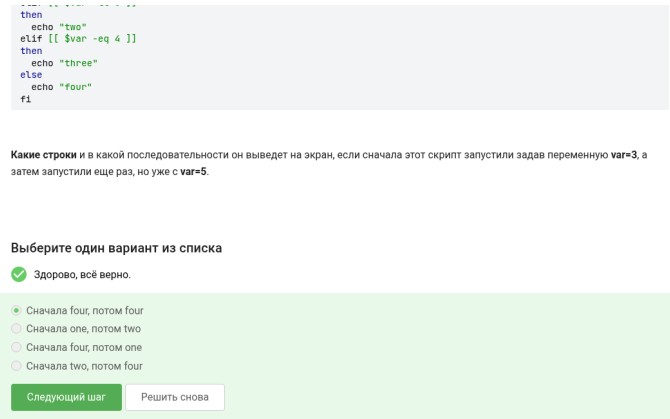


Рисунок 3.8: `var=3` выведет ответ `four`, `var=5` выведет ответ `four`

Сколько раз скрипт на рисунке выведет слова `start` и `finish` (рис. 3.9)

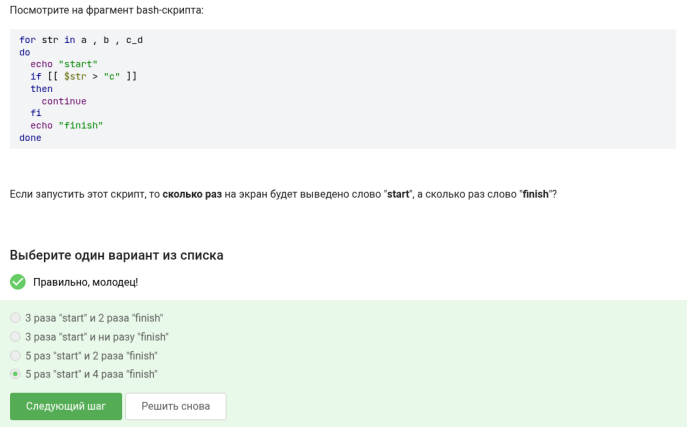


Рисунок 3.9: Скрипт выведет 5 раз `start` и 4 раза `finish`

Нужно написать скрипт который принимает 2 аргумента и выводит ответ с названиями этих аргументов (рис. 3.10)

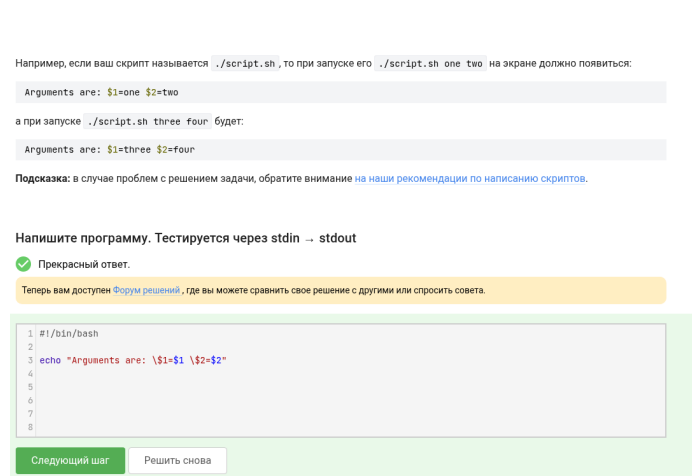


Рисунок 3.10: Скрипт «echo»Arguments are: \$1=\$1 \$2=\$2” ”

Напишите скрипт на `bash`, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения. (рис. 3.11)

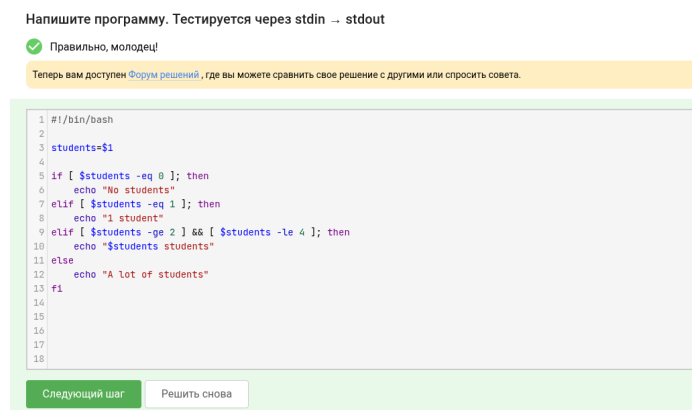


Рисунок 3.11: Написал скрипт (см. рис 11) который принимает аргумент и выводит один из ответов в зависимости от числа

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b` (рис. 3.12)

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании – не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и пробелы, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `a=$a+$b`
☒ `let a=$a+$b`
☐ `a+= $b`
☒ `let a=a+b`
☒ `let "a+=b"`

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 3.12: Подходят конструкции под номерами 2, 4, 5

Впишите в форму ниже строку, которую выведет на экран команда `echo` «counters are \$c1 and \$c2» если она находится в скрипте после десяти вызовов функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10 (рис. 3.13)

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+= $1"
    let "c2+= ${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 🤔). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на `bash`, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Рисунок 3.13: Скрипт выведет ответ: counters are and 110

Напишите скрипт на `bash`, который будет искать наибольший общий делитель (НОД, greatest common divisor, GCD) двух чисел.(рис. 3.14)

Напишите программу. Тестируется через stdin -- stdout

✓ Правильно, молодец!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 gcd() {
4     local m=$1
5     local n=$2
6
7     if [ $m -eq $n ]; then
8         echo "GCD is $m"
9     elif [ $m -gt $n ]; then
10        gcd=$((n - m)) $n
11    else
12        gcd $m $((n - m))
13    fi
14 }
15
16 while true; do
17     read -r a b
18     if [ -z "$a" ]; then
19         echo "bye"
20         exit 0
21     fi
22     gcd $a $b
23 done
24
25
```

Рисунок 3.14: Написал скрипт который ищет НОД чисел

Отметьте все файлы, которые найдет команда `find /home/bi -iname «star»`, но НЕ найдет команда `find /home/bi -name "star"»? (рис. 3.15)`

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star"`?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ stardust.mpeg
- ☐ Eddard_Stark_biography.txt
- ☒ STARS.txt
- ☐ star_trek OST.mp3
- ☒ Star_Wars.avi

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 30 938 учащихся

Рисунок 3.15: Найдет только STARS.txt и Star_Wars.avi

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте все верные утверждения из перечисленных ниже(рис. 3.16)

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково
- ☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов
- ☒ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☒ В некоторых случаях `find c -name` найдет больше файлов, чем `find c` таким же запросом, но с `-path`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 28 323 учащихся

Из всех попыток 26% верных

Рисунок 3.16: Подходят ответы 4, 5

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"`(рис. 3.17)

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/  
├── dir1  
│   ├── file1  
│   ├── dir2  
│   │   ├── file2  
│   │   └── dir3  
│   │       └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"`?

Выберите один вариант из списка

✔ Всё правильно.

- ☐ Все кроме `file2`
- ☒ Все кроме `file3`
- ☐ Только `file2`
- ☐ Все кроме `file1`
- ☐ Только `file1`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.17: Все кроме `file3` т.к. указаны опции указанные на рис. 17

Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем в каждой строке есть слово «word». Если вы выполните на этом файле команды см рис. 18(рис. 3.18)

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем в **каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Все получилось!

- ☒ results.txt будет одинакового размера во всех случаях
- ☐ grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
- ☐ grep -A 1 "word" file.txt > results.txt и grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
- ☐ Все, кроме grep "word" file.txt > results.txt
- ☐ grep -C 1 "word" file.txt > results.txt

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.18: results.txt будет одинакового размера во всех случаях

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E «[xklXKL]?[uU]buntu$» text.txt` (рис. 3.19)

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E «[xklXKL]?[uU]buntu$» text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Lubuntu is better than Ubuntu
- ☒ The best OS is Xubuntu
- ☐ Well, xubuntu is OK
- ☒ I prefer Kubuntu
- ☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu
- ☒ Linux is not always Ubuntu

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 28 130 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Рисунок 3.19: 1, 2, 4, 5, 6 т.к. указаны буквы “[xklXKL]?[uU]”

Что произойдет, если в команде `sed -n “/[a-z]*/p” text.txt` не указывать опцию `-n`? (рис. 3.20)

Что произойдет, если в команде `sed -n '/[a-z]*/p' text.txt` не указывать опцию `-n`?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держатся!

- ☐ Появится сообщение об ошибке
- ☐ На экран будет выведено всё содержимое файла `text.txt`
- ☒ Каждая строка будет выведена два раза
- ☐ На экран ничего не напечатается

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 29 925 учащихся
Из всех попыток 40% верных

Рисунок 3.20: Каждая строка будет выведена два раза т.к. не указана опция `-n`

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики? (рис. 3.21)

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ `-p, --persist`
- ☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии `gnuplot`!
- ☐ `-s, --show-plots-after-exit`
- ☐ Такой опции не существует

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 28 565 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рисунок 3.21: Нужно указать опцию `-p, --persist`

Какое в этом случае будет название у построенного ряда данных и сколько будет нарисовано точек на графике? (рис. 3.22)

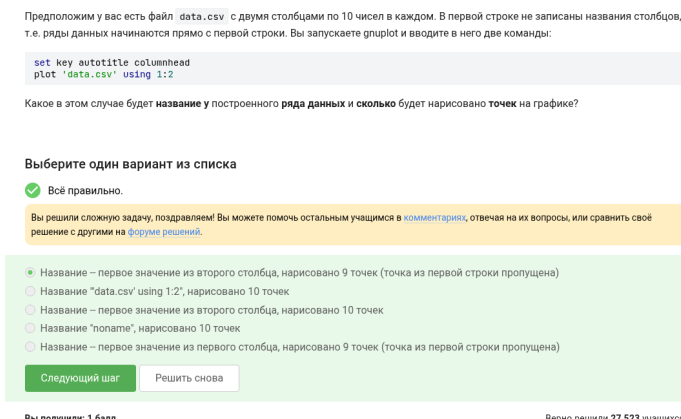


Рисунок 3.22: Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwXrw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--` (рис. 3.23)

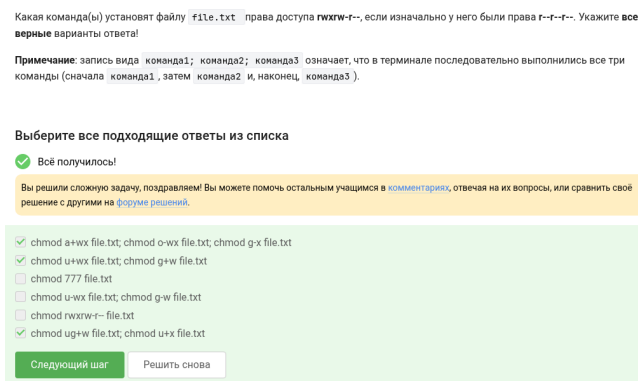


Рисунок 3.23: Варианты 1, 2, 6

предположим вы использовали команду `sudo` для создания директории `dir`. По умолчанию для `dir` были выставлены права доступа `rwXr-xr-x`. После выполнения какой команды `user` из группы `group` всё-таки сможет создать файл внутри `dir`? (рис. 3.24)

т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.
На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый `sticky bit` (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!
Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Все получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo chmod o+x dir`
- ☒ `sudo chmod o+w dir`
- ☒ `sudo chown user dir`
- ☐ `chmod o+w dir`
- ☐ `sudo chown :group dir`
- ☐ `sudo chmod g+w dir`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 22 851 учащийся

Рисунок 3.24: Варианты 2, 3

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (рис. 3.25)

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести в **удобном для чтения формате** (например, вместо `2848` байт надо вывести `2.8к`) и **больше** на экран выводить **ничего не нужно**). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!
Пример: если в текущей директории есть два файла по `880` Кбайт и две поддиректории в каждой из которых лежит по файлу в `480` Кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: `2.4к` (также на экране может быть выведен еще и символ `"`, обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

✔ Так точно!

`du -sh`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.25: Команда `du -sh` выведет необходимую информацию

4 Выводы

Я изучил базовый скриптинг в bash и изучил пару программ.